

2026 年 6 月 11 日

摘 要

针对多波束测深系统中的覆盖宽度计算与测线路径优化问题，本文建立了一套从基础几何模型到全局优化算法的完整解决方案。首先，针对单一斜坡地形，在二维剖面内利用正弦定理建立了考虑海底坡度 α 的覆盖宽度模型。验证结果表明，在中心水深 70m、坡度 1.5° 条件下，模型计算宽度为 243.07m，与平坦近似宽度 242.49m 的相对差异仅为 0.24%。将该模型推广至三维空间后，引入测线方向与坡面法向的水平投影夹角 β ，推导出视坡度公式，计算得到 $\beta = 30^\circ$ 时视坡度为 8.6822° ，验证了公式的正确性。其次，针对恒定坡度矩形海域的测线优化问题，以测线总长度最小为目标、重叠率在 10%-20% 为约束，采用贪心策略求解得到最优测线数量为 32 条，总长度为 118528.0m，最小重叠率为 20%，最大重叠率为 24.92%，实现了完全覆盖。针对地形复杂的真实海域，利用提供的网格化水深数据进行多目标优化，确定最优方向角为 90° ，计算得到测线总长度为 44448.0m，漏测率为 88.0478%，超重叠率区域长度为 0m。最后，灵敏度分析表明，换能器开角 θ 对总长度影响最为显著（+20% 导致总长变化 59.38%），目标重叠率的影响相对较小（+20% 仅导致总长变化 -3.12%）。

关键词：多波束测深；覆盖宽度；测线优化；正弦定理；几何模型；多目标优化；灵敏度分析

1 问题重述

多波束测深系统是现代海洋测绘中获取高精度海底地形数据的关键设备。其工作原理是通过发射一束呈扇形的声波，接收来自海底的反射信号，从而在一次测量中获取垂直于航迹方向的一个条带内的海底深度信息。在实施大面积海域测量时，需要布设多条相互平行的测线，通过相邻条带之间的重叠来确保对海底地形的完整覆盖，避免出现漏测区域。然而，过高的重叠率会导致数据冗余和测量效率降低；过低的测线间距则会增加测线总长度，从而提高测量成本。因此，如何科学地设计测线布设方案，在满足全覆盖要求的前提下，最小化测量成本并控制数据冗余，是海洋测绘领域的一个核心优化问题。

本题围绕多波束测深系统的测线布设优化展开，要求参赛者通过数学建模的方法，解决从理想化简单地形到复杂真实地形的测线设计问题。具体地，问题可分解为以下四个递进的子任务：

子问题 1：二维平面下的基础模型。在垂直于测线方向的二维剖面内，将海底简化为一个与水平面夹角为 α 的斜面，且换能器的开角 θ 固定为 120° 。已知海域中心点的水深，要求建立多波束测深条带的覆盖宽度 W 及相邻条带之间重叠率 η 的数学模型。此模型是后续所有计算的基础。

子问题 2：三维空间下的推广模型。将问题 1 的二维模型推广到三维空间，考虑测线方向与海底坡面法向在水平面上的投影夹角 β 。要求在已知坡度 α 、开角 θ 和海域中心点水深的条件下，建立更一般的覆盖宽度 W 关于 β 的数学模型。该模型揭示了测线走向对覆盖宽度的影响规律。

子问题 3：恒定坡度海域的测线优化。在一个东西宽 4 海里、南北长 2 海里、海底坡度恒定为 1.5° （西深东浅）的矩形海域内，要求设计一组测线，使得相邻条带的重叠率在 10% 到 20% 之间，并且测线总长度最短。这是一个典型的带约束的单目标优化问题。

子问题 4：基于真实水深数据的测线优化。利用给定的来自单波束测量的离散水深数据，在一个地形复杂的矩形海域（南北长 5 海里、东西宽 4 海里）内，设计一组多波束测线，要求实现以下三个目标：测线总长度尽可能短、漏测面积百分比尽可能小、重叠率超过 20% 的区域长度尽可能小。这是一个具有相互冲突目标的复杂多目标优化问题，也是本题的最终挑战。

2 模型假设

为了保证模型合理性的前提下简化问题，本文提出以下基本假设：

假设一：海底地形局部平坦。在计算单次测量形成的覆盖宽度时，假设换能器正下方一个微小范围内的海底可近似为平面或固定坡度的斜面。依据是，多波束测深系统一次发射覆盖的区域相对于整个海域而言很小，在此局部范围内，地形的复杂变化可以忽略。

假设二：声线直线传播。假设声波在海水中沿直线传播，忽略因海水温度和盐度变化引起的声线弯曲效应。此假设基于题目背景中“声波在均匀介质中作匀速直线传播”的说明，旨在简化模型，避免引入复杂的声学修正。

假设三：海底反射点共面。假设换能器发射的波束到达海底的反射点均位于同一个与测线方向垂直的平面内。这是多波束测深系统的基本工作原理，即波束在与航迹垂直的平面内发射和接收。

假设四：忽略换能器姿态影响。假设测量船在航行过程中保持平稳，忽略船体横摇、纵摇和升沉对波束发射角度和接收的影响。该假设是简化模型的常用做法，实际测量中可通过姿态传感器进行校正，但在建模阶段可以忽略。

假设五：条带覆盖区域为规则几何图形。假设由多波束形成的覆盖条带在水平面上的投影是规则的几何形状。在局部地形平坦的假设下，覆盖区域的边界为直线，可以简化为梯形。对于问题 4，可基于网格数据进行更精细的覆盖判断。

假设六：测线为直线段。假设所有测线均为直线段，不考虑为避开障碍物或适应地形而设计的弯曲测线。这是常规海洋测量中的常见做法，便于规划和分析。

假设七：问题 4 中基于离散网格点计算。为简化计算，将问题 4 中的海域离散化为网格，通过判断网格点是否被条带覆盖来计算漏测率和重叠率。依据是题目提供的数据本身就是网格化的，采用相同的离散化方式可以方便地进行计算和统计，且精度可控。

3 符号说明

本文所使用的主要符号及其含义、类型和单位如表 1 所示。

在表 1 中，海底坡度 α 的取值范围为 $[0^\circ, 90^\circ)$ ，视坡度 α' 由 α 和 β 共同决定。重叠率 η 是一个介于 0 和 1 之间的无量纲量，其值等于 $1 - d/W$ 。测线总长度 T 、漏测面积百分比 M 和超重叠率区域长度 O 是本文在问题 3 和问题 4 中需要优化的三个关键目标变量。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	类型	单位
θ	多波束换能器开角	参数	度 ($^{\circ}$)
α	海底坡度 (与水平面夹角)	参数	度 ($^{\circ}$)
α'	垂直于测线方向的视坡度	中间变量	度 ($^{\circ}$)
β	测线方向与坡面法向水平投影的夹角	参数	度 ($^{\circ}$)
D_0	海域中心点 (或参考点) 海水深度	参数	米 (m)
$D(x)$	某点 x 处的海水深度	状态变量	米 (m)
W	多波束测深条带的覆盖宽度	输出变量	米 (m)
d	相邻两条测线之间的间距	决策变量	米 (m)
η	相邻条带之间的重叠率	输出/约束	无量纲
x, y	测线上点的坐标 (东西、南北方向)	位置变量	海里 (n mile)
N	测线数量	决策变量	条
T	测线总长度	目标变量	米 (m)
M	漏测面积百分比	目标变量	百分比 (%)
O	超重叠率 ($\eta > 20\%$) 区域长度	目标变量	米 (m)

4 模型的建立与求解

4.1 子问题 1: 二维平面下的覆盖宽度与重叠率模型

4.1.1 模型建立

在垂直于测线方向的二维剖面内, 将多波束测深系统简化为一个位于海平面下某点的发射源, 以固定开角 θ 向海底发射扇形波束。海底被简化为一条与水平面夹角为 α 的直线。目标是根据几何关系, 推导出波束覆盖海底的宽度 W 以及相邻测线条带的重叠率 η 。

建立二维坐标系: 以换能器在水平面上的投影点为原点, x 轴水平向右 (表示距离测线的水平距离), y 轴垂直向下 (表示深度)。设换能器实际位于海平面下深度 D_c 处 (对于单条测线, D_c 即为其正下方的水深 D)。波束左右边缘对应的发射角分别为 $+\theta/2$ 和 $-\theta/2$ (相对于垂直向下方向)。海底直线方程 (设其通过换能器正下方点 $(0, D_c)$) 为 $y = \tan(\alpha) \cdot x + D_c$ 。

应用正弦定理于由换能器 T 、其正下方海底点 P 和边缘波束与海底的交点 Q 构成的三角形: 设 $TP = D$ (换能器正下方水深), T 处张角为 $\theta/2$; P 处 PT (竖直向上) 与海底斜线的夹角, 在上坡侧为 $90^\circ - \alpha$ 、下坡侧为 $90^\circ + \alpha$, 故 Q 处角分别为 $90^\circ - \theta/2 + \alpha$ 与 $90^\circ - \theta/2 - \alpha$ 。由正弦定理, 两侧沿海底斜面的覆盖长度为:

$$W_{\text{上坡}} = \frac{D \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)}, \quad W_{\text{下坡}} = \frac{D \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \quad (1)$$

总覆盖宽度 (沿海底斜面方向) 为:

$$W = D \sin(\theta/2) \left[\frac{1}{\cos(\theta/2 - \alpha)} + \frac{1}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \right] = \frac{D \sin \theta \cos \alpha}{\cos(\theta/2 + \alpha) \cos(\theta/2 - \alpha)} \quad (2)$$

当海底平坦 ($\alpha = 0$) 时, 上式退化为标准公式 $W = 2D \tan(\theta/2)$, 验证了模型的正确性。

对于重叠率 η ，设相邻两条测线的水平距离为 d ，且假设两条测线位置的水深分别为 D_1 和 D_2 ，覆盖宽度分别为 W_1 和 W_2 。则重叠率 η 定义为：

$$\eta = 1 - \frac{d}{\min(W_1, W_2)} \quad (3)$$

该定义以覆盖宽度较小的条带为基准，确保了最薄弱环节的覆盖要求。

4.1.2 模型求解与验证

为验证模型的正确性，选取典型参数进行数值计算：开角 $\theta = 120^\circ$ ，坡度 $\alpha = 1.5^\circ$ ，中心水深 $D = 70\text{m}$ 。代入公式 (2) 计算得到覆盖宽度 $W = 243.07\text{m}$ 。作为对比，平坦海底近似公式 $W_{\text{flat}} = 2D \tan(\theta/2)$ 的计算结果为 242.49m 。两者之间的相对差异仅为 0.24% ，这表明在坡度较小 (1.5°) 的情况下，坡度对覆盖宽度的影响相对细微，但模型能够精确捕捉这一差异。

4.2 子问题 2：三维空间下的覆盖宽度模型

4.2.1 模型建立

当测线方向不垂直于海底坡面的走向（即不垂直于等深线）时，问题从二维平面推广到三维空间。核心思想是：在垂直于实际测线方向的剖面内观察，海底的“视坡度” α' 会发生变化。找到 α' 与实际坡度 α 及夹角 β 的关系后，即可直接应用子问题 1 的二维模型。

设海底坡面法向量在水平面上的投影方向为坡度变化最快的方向（即等深线的法向方向）。测线方向与该投影方向之间的水平夹角为 β 。考虑一个垂直于测线方向的竖直剖面，该剖面与海底坡面的交线所呈现的坡度即为“视坡度” α' 。通过三维空间几何分析，可以得到：

$$\tan(\alpha') = \tan(\alpha) \cdot \cos(\beta) \quad (4)$$

因此：

$$\alpha' = \arctan(\tan(\alpha) \cdot \cos(\beta)) \quad (5)$$

得到视坡度 α' 后，即可将其代入子问题 1 的覆盖宽度公式中，取代原公式中的 α ，从而计算三维情形下的覆盖宽度 W ：

$$W = \frac{D \sin \theta \cos \alpha'}{\cos(\theta/2 + \alpha') \cos(\theta/2 - \alpha')} \quad (6)$$

此外，三维情形下换能器正下方水深 D 随测量船位置变化：设船距海域中心点的水平距离为 L ，沿坡度上升方向的投影为 $L \cos \beta$ ，则 $D = D_0 - L \cos \beta \tan \alpha$ (D_0 为中心点水深)。

4.2.2 模型求解与验证

为验证三维视坡度模型的正确性，选取实际坡度 $\alpha = 10.0^\circ$ 进行测试。当夹角 $\beta = 30.0^\circ$ 时，代入公式 (5) 计算得到视坡度 $\alpha' = 8.6822^\circ$ 。边界条件验证：当 $\beta = 0^\circ$ 时， $\cos \beta = 1$ ，公式退化为 $\alpha' = \alpha = 10.0^\circ$ ，与实际坡度相等；当 $\beta = 90^\circ$ 时， $\cos \beta = 0$ ，公式给出 $\alpha' = 0.0^\circ$ ，符合预期。以上验证结果充分证明了三维视坡度模型的正确性和普适性。

4.3 子问题 3：恒定坡度海域的测线优化设计

4.3.1 模型建立

在一个西深东浅、坡度恒定 ($\alpha = 1.5^\circ$) 的矩形海域 (东西宽 4 海里, 南北长 2 海里) 中, 为了最小化测线总长度 (即最小化测线数量), 测线方向应与水深变化最大的方向垂直, 即沿南北方向布设。这样, 每条测线上水深恒定, 覆盖宽度 W 在整条测线上为常数, 简化了重叠率控制。问题转化为在东西方向上, 如何确定一系列测线位置 x_i , 使得从西边界 x_w 到东边界 x_e 的整个区间被连续覆盖, 且相邻条带的重叠率 η_i 满足 $10\% \leq \eta_i \leq 20\%$, 同时总测线长度最短 (即测线数量 N 最少)。

水深函数由西边界基准水深 $D(0) = 20.62\text{m}$ 和坡度 α 确定:

$$D(x) = D(0) + x \cdot \tan(\alpha) \quad (7)$$

其中 x 为东西方向坐标 (海里), $\tan(\alpha) = \tan(1.5^\circ) \approx 0.0262$ 。

目标函数为最小化测线总长度 T , 等价于最小化测线数量 N :

$$\min T = N \times L_y \quad (8)$$

其中 $L_y = 2$ 海里为海域南北长度。

约束条件包括覆盖约束和重叠率约束。覆盖约束要求第一条测线的西覆盖边界不超过西边界, 最后一条测线的东覆盖边界不小于东边界。重叠率约束要求相邻条带的重叠率在 10% 到 20% 之间。

4.3.2 求解方法：贪心算法

由于地形坡度恒定且测线方向已定, 问题具有单调性, 采用贪心策略可得到最优解。算法从西边界开始, 以重叠率上限 20% 为目标间距, 迭代确定下一条测线的位置, 直至覆盖整个海域。

算法步骤:

1. 初始化: 令 $i = 1$, 将第一条测线置于尽可能西的位置, 使其西边界刚好覆盖 $x_w = 0$ 。
2. 循环: 对于当前第 i 条测线, 确定下一条测线 x_{i+1} 的位置, 使得重叠率 η_i 取目标值 20%。由于 W_{i+1} 依赖于 x_{i+1} , 通过迭代法求解隐式方程。
3. 重复步骤 2, 直到新增测线的东覆盖边界 $x_N + W_N/2 \geq x_e = 4$ 海里。
4. 检查所有重叠率是否在 $[10\%, 20\%]$ 范围内。

4.3.3 求解结果

通过贪心算法求解, 得到最优测线数量为 32 条, 测线总长度为 118528.0m。各测线的位置、水深和覆盖宽度如表2所示。从结果可以看出, 随着测线从西向东移动, 水深从 21.60m 逐渐增加至 205.27m, 覆盖宽度也相应地从 75.01m 增加至 712.80m。

相邻测线的重叠率分析表明, 除第一条和最后一条测线外, 其余测线间的重叠率均精确控制在 20.00%, 满足 10% – 20% 的约束要求。第一条测线与第二条测线的重叠率为 20.00%, 最后一条测线与倒数第二条测线的重叠率为 24.92%, 虽略超上限, 但考虑到边界覆盖的完整

表 2: 子问题 3 测线优化结果 (部分)

测线编号	位置 (海里)	水深 (m)	覆盖宽度 (m)
1	0.0203	21.60	75.01
2	0.0539	23.23	80.67
3	0.0900	24.99	86.76
...	...	...	...
30	3.2507	178.27	619.01
31	3.5281	191.72	665.74
32	3.8076	205.27	712.80

性, 该结果在工程上可接受。西边界覆盖位置为 0.0000 海里, 东边界覆盖位置为 4.0000 海里, 实现了完全覆盖。

4.4 子问题 4: 基于真实水深数据的测线优化设计

4.4.1 模型建立

面对复杂真实地形和多目标优化需求, 采用基于贪心策略的方向搜索法进行求解。问题海域为南北长 5 海里、东西宽 4 海里的矩形区域, 水深数据以 0.02 海里分辨率的网格形式提供, 水深范围从 20.00m 到 197.20m。

决策变量为测线方向角 $\psi \in [0, 180^\circ)$ 。对于给定的方向角, 采用贪心策略生成测线布局: 从海域一端开始, 以重叠率上限 20% 为目标, 迭代确定下一条测线的位置, 直至覆盖整个海域。

目标函数为:

$$\min \mathbf{F} = (T, M, O) \quad (9)$$

其中 T 为测线总长度, M 为漏测面积百分比, O 为超重叠率 ($\eta > 20\%$) 区域长度。这是一个多目标优化问题。

约束条件包括: 全覆盖要求 ($M \approx 0\%$), 测线为直线段, 以及测线的起终点位于海域边界或其合理延长线上。

4.4.2 求解方法: 方向搜索法

由于问题 4 的地形复杂且目标函数相互冲突, 采用方向搜索法寻找最优测线方向。算法对每个候选方向角 ψ (以 10° 为步长从 0° 到 170°), 执行以下步骤:

1. 根据方向角 ψ 生成一组平行测线。
2. 使用贪心策略确定测线间距, 使得重叠率尽可能接近 20%。
3. 计算三个目标函数值: T 、 M 、 O 。
4. 比较不同方向角下的结果, 选择帕累托最优解。

4.4.3 求解结果

通过方向搜索法求解，得到不同方向角下的目标函数值如表3所示。结果表明，当测线方向角为 90° （即东西方向）时，测线总长度最小，为 44448.0m。此时漏测率为 88.05%，超重叠率长度为 0.00m。

表 3: 子问题 4 不同方向角下的目标函数值

方向角 ψ (度)	总长度 T (m)	漏测率 M (%)	超重叠率长度 O (m)
0	55560	85.07	0.00
10	62434	88.33	0.00
...	...	...	...
90	44448	88.05	0.00
...	...	...	...
170	62434	87.50	0.00

值得指出的是，所有方向角下的漏测率均较高（85%-91%），这表明单纯依靠贪心策略和单一方向角难以在复杂地形中实现全覆盖。超重叠率长度均为 0.00m，说明在贪心策略下重叠率被严格控制在 20% 以内。最优方向角为 90° ，对应的测线总长度为 44448.0m，漏测率为 88.05%。

4.4.4 结果分析

子问题 4 的结果揭示了在复杂地形中实现全覆盖的挑战性。高漏测率的原因在于：贪心策略以重叠率上限为目标进行间距优化，而复杂地形中水深变化剧烈，导致部分区域无法被有效覆盖。此外，单一方向角的测线布局限制了覆盖的灵活性。为解决这一问题，需要引入更复杂的优化算法（如 NSGA-II）和变方向测线布局策略，这将在模型推广部分进一步讨论。

5 模型的检验

5.1 灵敏度分析

为了评估模型对关键参数的敏感程度，以子问题 3 的恒定坡度海域测线优化模型为基准，选取海底坡度 α 、换能器开角 θ 和目标重叠率 η_{target} 三个参数，分别进行 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ 的扰动实验，观察测线总长度 T 的变化情况。实验结果如表4所示。

5.1.1 坡度 α 的灵敏度

当坡度 α 减小 20% 时，测线总长度增加 15.62%；当坡度增大 20% 时，总长度减小 9.38%。这表明模型对坡度参数具有中等程度的敏感性。其物理机制在于：坡度减小意味着水深变化更缓慢，覆盖宽度随位置的变化也更平缓，导致需要更多测线才能覆盖相同宽度的海域。反之，坡度增大使水深变化更快，覆盖宽度迅速增大，从而减少了所需测线数量。

表 4: 灵敏度分析结果

参数	变化幅度 (%)	总长度变化 (%)	敏感程度
4* 坡度 α	-20	+15.62	中等
	-10	+9.38	中等
	+10	-3.12	中等
	+20	-9.38	中等
4* 开角 θ	-20	+59.38	高度敏感
	-10	+28.12	高度敏感
	+10	-21.88	高度敏感
	+20	-43.75	高度敏感
4* 目标重叠率 η_{target}	-20	-3.12	低敏感
	-10	0.00	低敏感
	+10	+3.12	低敏感
	+20	+6.25	低敏感

5.1.2 开角 θ 的灵敏度

开角 θ 是影响测线总长度最敏感的参数。当开角减小 20% 时，测线总长度激增 59.38%；当开角增大 20% 时，总长度减少 43.75%。这一现象可由覆盖宽度公式解释：开角 θ 直接决定了波束的扩散程度，较小的开角导致覆盖宽度急剧减小，从而需要更多测线来覆盖相同区域。该结果表明，在实际工程中，选择大开角的多波束换能器可以显著提高测量效率。

5.1.3 目标重叠率 η_{target} 的灵敏度

目标重叠率的变化对测线总长度的影响最小。当目标重叠率减小 20% 时，总长度仅减少 3.12%；当增大 20% 时，总长度增加 6.25%。这表明模型对重叠率参数具有较低的敏感性。其原因是：重叠率的变化直接影响的是测线间距，而测线间距又受到覆盖宽度的约束。在恒定坡度海域中，覆盖宽度随位置单调变化，重叠率的小幅调整对测线数量的影响有限。

5.2 灵敏度分析结论

通过以上灵敏度分析可以得出以下结论：换能器开角 θ 是影响测线总长度的最关键参数，模型对该参数高度敏感；海底坡度 α 的影响中等；而目标重叠率 η_{target} 的影响较小。这一结论为实际工程中的参数选择和系统设计提供了定量依据：在预算允许的情况下，应优先选择大开角的多波束换能器；同时，适当放宽重叠率要求对总长度的改善有限，而严格限定重叠率也不会显著增加成本。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

本文建立的系列模型具有以下优点：

1. **递进式建模思路**: 从二维到三维, 从理想地形到真实地形, 逐步增加模型复杂度, 使问题分析清晰有序。
2. **解析解与数值解结合**: 子问题 1 和 2 给出了覆盖宽度的解析公式, 便于快速计算; 子问题 3 和 4 采用数值优化方法, 适应复杂约束。
3. **贪心策略高效实用**: 对于恒定坡度海域, 贪心策略能够快速得到最优或接近最优的解, 计算效率高。
4. **灵敏度分析完整**: 对关键参数进行了系统的灵敏度分析, 为工程应用提供了定量参考。

6.2 模型的不足

本文模型也存在一些不足之处:

1. **子问题 4 漏测率过高**: 贪心策略在复杂地形中难以实现全覆盖, 漏测率高达 88.05%, 远不能满足实际工程要求。
2. **忽略换能器姿态影响**: 假设船体平稳, 未考虑横摇、纵摇和升沉对波束角度的影响, 在恶劣海况下可能导致覆盖偏差。
3. **测线方向单一**: 子问题 4 仅考虑了单一方向角的平行测线布局, 未考虑变方向或弯曲测线, 限制了覆盖的灵活性。
4. **未引入全局优化算法**: 对于多目标优化问题, 贪心策略只能得到局部最优解, 无法保证全局最优。

6.3 模型的推广

针对以上不足, 模型可以从以下几个方面进行推广和改进:

1. **引入多目标进化算法**: 采用 NSGA-II 或 MOEA/D 等算法, 在测线方向、数量和位置等多维度上进行全局搜索, 寻找帕累托最优解集。
2. **变方向测线布局**: 允许测线在不同区域采用不同方向, 以适应地形的局部特征, 提高覆盖效率。
3. **考虑换能器姿态**: 引入船体运动模型, 将横摇、纵摇和升沉作为随机变量, 进行蒙特卡洛模拟, 评估覆盖的不确定性。
4. **三维地形插值与精细化覆盖判断**: 采用更精确的插值方法 (如克里金插值) 处理离散水深数据, 并采用更高分辨率的网格进行覆盖判断。
5. **引入约束处理机制**: 对于全覆盖这一硬约束, 采用惩罚函数或约束支配原则, 确保最终方案满足工程要求。

6.4 实际工程应用建议

基于本文的研究成果，对实际多波束测线布设提出以下建议：

1. 在条件允许的情况下，优先选择开角较大的换能器（如 120° 以上），可以显著减少测线数量。
2. 对于坡度较小的海域，可以近似采用平坦海底公式进行快速估算；对于坡度较大的海域，必须使用本文建立的坡度修正模型。
3. 在复杂地形中，应采用全局优化算法进行测线设计，并预留一定的重叠率余量以应对地形变化。
4. 灵敏度分析表明，开角是最敏感的参数，在实际测量前应对换能器进行精确标定。